Pinjam Barang: catat, pantau, kembalikan

Aditya Rizki Pratama — 24523098
Muhammad Thaahir Ramadhan — 24523081

Masalah

Mahasiswa sering lupa siapa yang meminjam barangnya dan apakah barang sudah dikembalikan.

Pengguna

Mahasiswa atau penghuni kos yang meminjamkan barang kepada teman.

Solusi sederhana, tiga fitur utama

Satu layar untuk mencatat barang, peminjam, dan status pengembalian.

01 Tambah pinjaman

Nama barang dan nama peminjam wajib diisi.

02 Tandai kembali

Status berubah dari “Masih dipinjam” menjadi “Sudah kembali”.

03 Hapus catatan

Catatan yang tidak diperlukan dapat dihapus.

Data sementara di memori selama ViewModel masih hidup; belum memakai database.

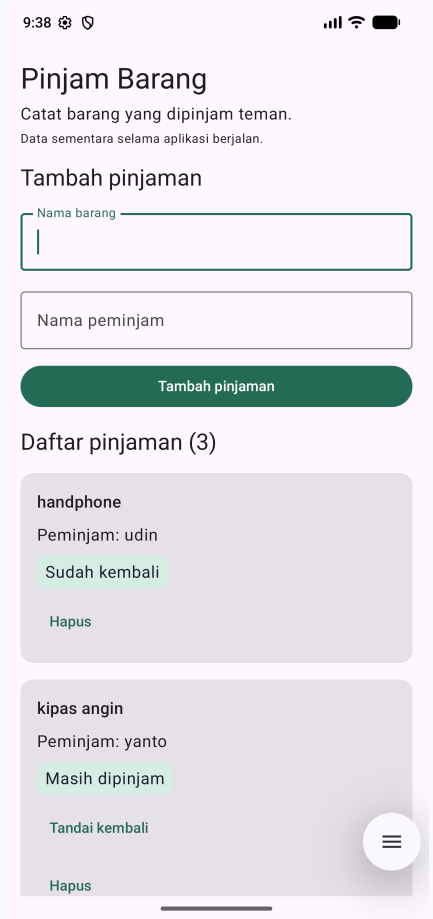
MVVM dan satu contoh alur UDF

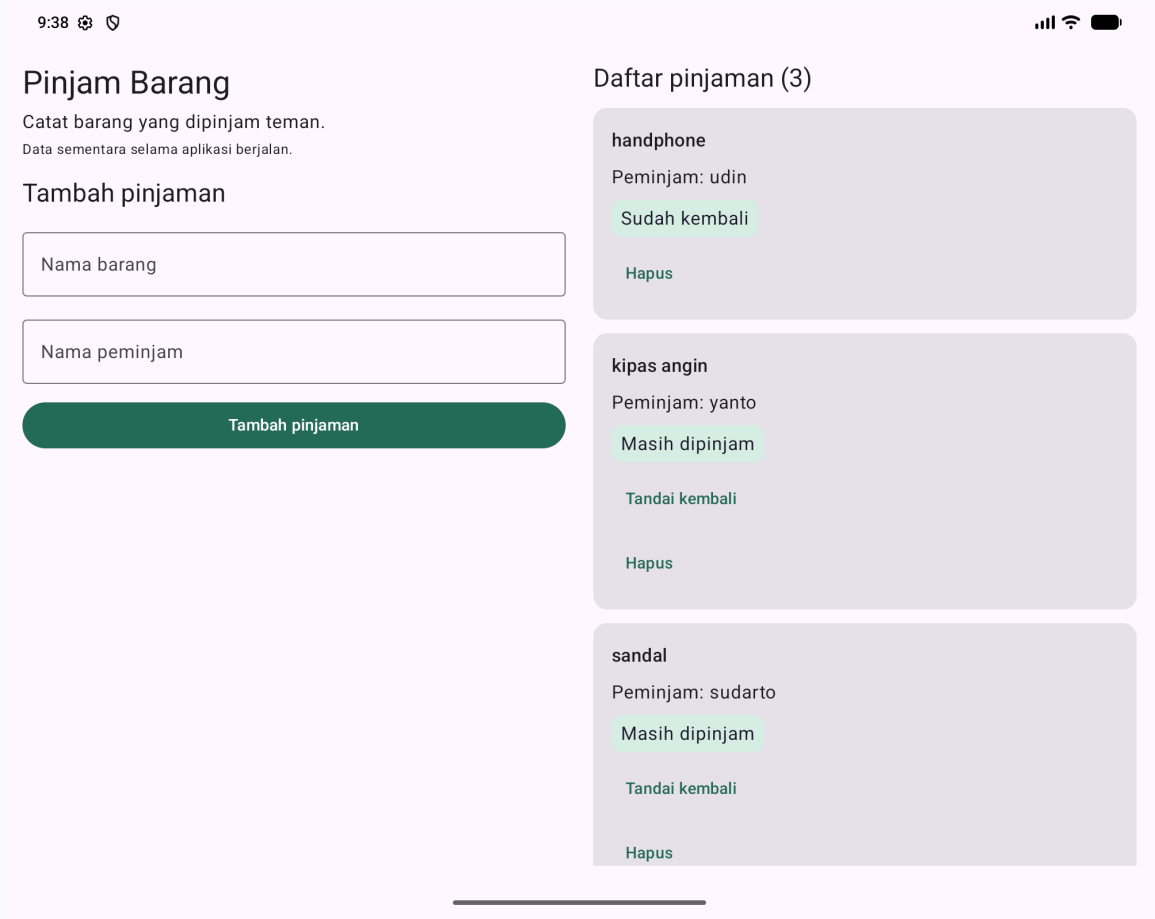
Model: Pinjaman | **View:** PinjamScreen
ViewModel: PinjamViewModel | **State:** PinjamUiState

1. Isi **Payung** dan **Rina**, lalu tekan **Tambah pinjaman**.
2. Callback UI memanggil **tambahPinjaman()**.
3. ViewModel memvalidasi input dan memperbarui state melalui **_uiState.update { ... }**.
4. **StateFlow** menyediakan state terbaru.
5. **collectAsStateWithLifecycle()** mengamati state; Compose menampilkan pinjaman dan mengosongkan formulir.

M12: pemisahan UI dan logika dengan ViewModel.
M13: event menuju ViewModel, state kembali menuju UI.

M11: tampilan pada dua ukuran layar





Ponsel: sekitar 411 × 891 dp
Satu kolom yang dapat di-scroll.

Layar lebar: 1000 × 800 dp, dua panel.
Syarat: lebar ≥ 840 dp dan tinggi ≥ 480 dp.

Cara menjalankan dan kontribusi

Menjalankan aplikasi

1. Clone repository PinjamDulu-PAB, lalu buka di Android Studio.
2. Gunakan AGP 9.4.1, JDK 21, dan Android SDK Platform 37.
3. Selesaikan Gradle Sync, lalu jalankan modul **app**.
4. Gunakan emulator/perangkat Android 7.0 (API 24) atau lebih baru.

Aditya Rizki Pratama — 70%

Konfigurasi proyek, model, UiState, ViewModel, validasi dan fitur, StateFlow/UDF, pengujian logika, serta repository.

Muhammad Thaahir Ramadhan — 30%

UI Compose, layout adaptif, label/pesan UI, pemeriksaan tampilan, serta README.

Repository: github.com/V0ITS/PinjamDulu-PAB